

太原理工大学先进计算机系统实验室（ACSL）

正式学员第四次学习路线

并轨

自寒假结束，我们的讲义越来越靠近一生一芯的官方讲义，有不少地方也需要大家直接跳转进行学习。现在也终于到了正式宣布“并轨”消息的时候了。

往后我们将不再或极少提供如往常一般的“特供”讲义，而是将学习的自由交还给你们。但这并不是说我们完全不再提供帮助，我们的帮助仅仅在形式上发生了变化，将由讲义转变为分享会。

既然已经并轨，自然也就无需区分基础部分和拔高部分，以下是本周的学习任务：

E4——手册行为和编码规范

对于C语言手册和 RISC-V 手册来说，它们都是用于描述规范的手册。以大家更为熟悉的 RISC-V 手册为例，它并不告诉你处理器的具体设计，而是规定你的处理器应当实现什么样的功能，是对实现的约束。而像是我们在 Linux 中使用的 man 命令查看的手册，其告诉我们的仅仅是如何使用某程序（命令），是对使用的约束。

于是通过不完全归纳法，我们可以将手册大致分为两类：标准手册和使用手册，或者说规范实现类手册和规范使用类手册。

C语言标准规范

阅读一生一芯官方讲义——[手册行为和编码规范](#)，大致了解C语言标准手册是如何规范其实现（如何规范编译器实现）的，并完成其中的练习。

RTFM or STFW

阅读C99标准中 6.3.2.1 Lvalues, arrays, and function designators 部分，并尝试自行 STFW，然后尝试从C语言标准的角度解释为什么以下代码都是正确的。完成后你还可以思考为什么我们在此时 STFW 要远远优于 RTFM。

代码块

```
1 #include <stdio.h>
2
```

```

3 void f(char* str){
4     printf("%s\n", str);
5 }
6
7 typedef void (F)(char*);
8 F *func = &f;
9
10 int main(){
11     (&f)("first");           //
12     func("second");
13     (*func)("third");
14     (*f)("fourth");
15     (*****func)("fifth");
16
17     return 0;
18 }

```

支持GUI输入输出的程序

! 在 [支持GUI输入输出的程序](#) 之前，请先完成PA0并获取一生一芯的框架代码，[PA0链接](#)。

minirvEMU运行EMU

阅读[支持GUI输入输出的程序](#)，为minirvEMU添加图形显示功能

! 至此，E4阶段结束

E5——STFW + RTFM搭建Verilator仿真环境

RTL仿真

阅读[RTL仿真\(Simulation\) - 功能验证](#)，完成至 [打印并查看波形](#)。

TimeLine

既然后续我们不再提供“特供”讲义，那么我们就有必要给出一些进度参考：

- 第四周（本周）：本讲义内容。

- 第五周：
 - 完成E5 [RTL仿真\(Simulation\) - 功能验证](#)部分全部内容。
 - 中间部分涉及数字后端知识，可以作为拓展知识了解，暂时无需深究，赶进度可跳转至[若干代码风格和规范](#)继续学习。
 - 完成E5 NJU数电实验的实验二、实验三和实验六。
- 第六周：
 - 完成全部E5内容。
- 第七、八周：
 - 完成PA1。
 - 报名入学答辩。
 - 预计四月下旬会有第一批同学报名入学答辩。

入学答辩



答辩

如果你完成了上述的所有内容，你就可以去申请一生一芯官方的入学答辩了，通过答辩的可以拥有以下，这也是很多人目标的流片的第一步。

报名之前请先联系你的负责人。



通过入学答辩，进入正式学员群后，你可以拥有这些

1. 成为正式学员，可以参加入学仪式，获得[入学大礼包](#)
2. 加入“一生一芯”学员社区，和一群志同道合的小伙伴共同奋斗，探讨技术问题
3. 正式学员群拥有[助教答疑](#)服务，你可以获得很多技术大佬的帮助
4. 可以申请 C 阶段结业考核，获得 C 级认证证书 ([考核完成学员名单](#))
5. 可以申请 B 阶段结业考核，获得 B 级认证证书，获得[流片资格](#) ([“一生一芯”流片学员名单](#))